

BÀI TẬP

Chủ đề: Định danh trong Hệ phân tán

Học phần: Ứng dụng phân tán | Hình thức: sinh viên giải trực tiếp trên bảng

Danh sách bài tập

Bài	Nội dung	Diễn giải
1	Tên, định danh, địa chỉ	Phân loại ví dụ
2	Entity, access point, address	Vẽ mô hình ánh xạ
3	Yêu cầu của identifier	Đánh giá đúng/sai
4	Broadcast lookup	Tính số thông điệp
5	ARP và broadcast	Sơ đồ request/reply
6	Forwarding pointer	Vẽ chuỗi tham chiếu
7	Home-based approach	Vẽ luồng tìm địa chỉ
8	Chord successor	Tính key -> node
9	Chord node join	Xác định key di chuyển
10	So sánh cơ chế định danh	Lập bảng so sánh

Bài 1. Phân biệt name, identifier và address

Mục tiêu: Hiểu được ba khái niệm cơ bản dùng để tham chiếu đến thực thể trong hệ phân tán.

Đề bài: Cho ba đối tượng: (i) một sinh viên, (ii) một máy chủ web, (iii) một file lưu trên hệ thống phân tán. Với mỗi đối tượng, hãy chỉ ra ít nhất một name, một identifier và một address tương ứng.

Yêu cầu:

- Kẻ bảng gồm 4 cột: Đối tượng, Name, Identifier, Address.
- Điền ví dụ cụ thể cho từng đối tượng.
- Giải thích vì sao address có thể thay đổi theo thời gian nhưng identifier thì không nên thay đổi.

Bài 2. Vẽ quan hệ entity - access point - address

Mục tiêu: Hiểu rằng một thực thể có thể có nhiều điểm truy cập và nhiều địa chỉ.

Đề bài: Một laptop có hai giao diện mạng: Wi-Fi và Ethernet. Wi-Fi có địa chỉ 192.168.1.20, Ethernet có địa chỉ 10.0.0.15. Hãy mô hình hóa laptop này theo các khái niệm entity, access point và address.

Yêu cầu:

- Vẽ một entity ở giữa.
- Từ entity vẽ hai access point tương ứng với Wi-Fi và Ethernet.
- Gắn address cho từng access point.
- Trả lời: nếu laptop tắt Wi-Fi thì entity có biến mất không?

Bài 3. Kiểm tra ba điều kiện của identifier

Mục tiêu: Biết đánh giá một tên có phải identifier đúng nghĩa hay không.

Đề bài: Xét các trường hợp sau: số căn cước công dân, biển số xe, địa chỉ IP động, tên đăng nhập trong một hệ thống, địa chỉ email cá nhân. Hãy đánh giá trường hợp nào phù hợp hơn để làm identifier.

Yêu cầu:

1. Kể bảng gồm 5 dòng tương ứng với 5 trường hợp.
2. Với mỗi trường hợp, đánh dấu có/không cho ba điều kiện: trở đến nhiều nhất một thực thể; mỗi thực thể chỉ có một định danh; định danh mãi mãi chỉ trở đến một thực thể.
3. Kết luận trường hợp nào là identifier tốt nhất và giải thích.

Bài 4. Phân giải tên bằng broadcast

Mục tiêu: Hiểu quy trình broadcast trong không gian tên phẳng và nhược điểm về khả năng mở rộng.

Đề bài: Một mạng có 8 nút N1...N8. Nút N6 giữ ánh xạ ID_X -> 10.0.0.6. Client tại N1 cần tìm ID_X bằng broadcast.

Yêu cầu:

1. Vẽ sơ đồ N1 gửi yêu cầu đến các nút còn lại.
2. Chỉ ra nút nào trả lời.
3. Tính số thông điệp tối thiểu trong trường hợp không tính ACK.
4. Nếu mạng có n nút thì số thông điệp broadcast tăng như thế nào?

Bài 5. ARP là ví dụ của broadcast

Mục tiêu: Liên hệ cơ chế broadcast với giao thức mạng thực tế.

Đề bài: Máy A có IP 192.168.1.10 muốn gửi gói tin đến máy B có IP 192.168.1.25 trong cùng LAN nhưng chưa biết MAC của B. Hãy mô tả quá trình ARP.

Yêu cầu:

1. Vẽ ARP Request từ A đến toàn mạng LAN.
2. Vẽ ARP Reply từ B về A.
3. Viết dạng ánh xạ mà A nhận được sau khi ARP hoàn tất.
4. Giải thích vai trò của ARP cache.

Bài 6. Forwarding pointer khi thực thể di chuyển

Mục tiêu: Hiểu cách dò tìm thực thể thông qua chuỗi con trỏ chuyển tiếp.

Đề bài: Một đối tượng ban đầu ở A, sau đó di chuyển lần lượt A -> B -> C -> D -> E. Mỗi lần rời vị trí cũ, đối tượng để lại con trỏ đến vị trí mới.

Yêu cầu:

1. Vẽ chuỗi forwarding pointer sau khi đối tượng đến E.
2. Nếu client chỉ biết vị trí A, hãy mô tả các bước để tìm E.
3. Tính số bước lookup từ A đến E.
4. Đề xuất một shortcut để giảm số bước lookup.

Bài 7. Home-based approach cho thực thể di động

Mục tiêu: Hiểu cách dùng home agent để lưu vị trí hiện tại của thực thể.

Đề bài: Một thiết bị có identifier Device_01. Home agent của thiết bị đặt tại Hà Nội. Thiết bị hiện đang ở TP. Hồ Chí Minh với địa chỉ 10.10.5.8. Client ở Đà Nẵng cần gửi dữ liệu đến Device_01.

Yêu cầu:

1. Vẽ ba thành phần: client, home agent, current location.
2. Mô tả các bước client lấy được địa chỉ hiện tại.
3. Chỉ ra thông tin nào cần được lưu tại home agent.
4. Nêu một ưu điểm và một nhược điểm của home-based approach.

Bài 8. Tính successor trong Chord

Mục tiêu: Biết ánh xạ key vào node trong vòng định danh Chord.

Đề bài: Xét Chord với $m = 6$, không gian định danh 0..63. Các node hiện có: 1, 8, 14, 21, 32, 38, 42, 48, 51, 56. Các key cần lưu: 10, 24, 30, 38, 54.

Yêu cầu:

1. Vẽ vòng Chord đơn giản theo chiều kim đồng hồ.
2. Với mỗi key, tìm node đầu tiên có định danh lớn hơn hoặc bằng key.
3. Lập bảng Key $\rightarrow$ Successor node.
4. Giải thích riêng trường hợp key = 38.

Bài 9. Node mới tham gia vòng Chord

Mục tiêu: Hiểu tác động của consistent hashing khi thêm node.

Đề bài: Dựa trên vòng Chord ở Bài 8. Một node mới có định danh 26 tham gia vào hệ thống.

Yêu cầu:

1. Chèn node 26 vào vòng Chord.
2. Xác định predecessor và successor của node 26.
3. Xác định trong các key 10, 24, 30, 38, 54, key nào cần chuyển sang node 26.
4. Giải thích vì sao không phải tất cả key đều phải di chuyển.

Bài 10. So sánh các cơ chế định vị thực thể

Mục tiêu: Tổng hợp ưu, nhược điểm của các cơ chế định danh trong không gian tên phẳng.

Đề bài: So sánh bốn cơ chế: broadcast, forwarding pointer, home-based và Chord/DHT.

Yêu cầu:

1. Kẻ bảng gồm các cột: Cơ chế, Ý tưởng chính, Ưu điểm, Nhược điểm, Phù hợp với hệ thống nào.
2. Điền nội dung ngắn gọn cho từng cơ chế.
3. Chọn một cơ chế phù hợp nhất cho hệ thống có hàng triệu thiết bị và giải thích.
4. Nêu trường hợp có thể cần kết hợp nhiều cơ chế.